



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

REDES DE DATOS
AÑO 2024

TRABAJO PRÁCTICO DE REGULARIZACIÓN:

Especificaciones del Trabajo Práctico:

1) – Continuar con el grupo de trabajo de TP1.

2) – **Objetivos:** Diseñar el un HLD (High Level Design) de Ingeniería del proyecto 1 (cableado estructurado de un **Data Center**)

- La compañía de seguros nos presenta el detalle de sus equipos y nos solicita un esquema de red con un detalle de las conexiones.
- También nos solicita identificar los equipos según la documentación con que cuenta de cada hardware.

Detalle del Hardware:

- Equipo de comunicaciones (**Router Edge**) utilizado para conectar los enlaces externos. Solo nos pueden proporcionar la mac-address-table del Router :

ROUTER-01# show mac-address-table

Vlan	mac address	type	ports
10	0007.4346.3940	dynamic	Gi0/1
11	9c71.3aac.49aa	dynamic	Gi0/2
12	6477.7d3e.06f0	dynamic	Gi0/3
13	fcbd.6759.ad1d	dynamic	Gi0/4
14	8401.1270.59c1	dynamic	Gi0/5
1	f4cf.e20c.a33b	dynamic	Te0/1

- Servicio Internet 1 – MAC 0007.4346.3940
- Servicio Internet 2 – MAC 9c71.3aac.49aa
- Servicio Internet 3 – MAC 6477.7d3e.06f0
- P2P Punto a Punto Cañuelas – Equipo marca Kaon
- P2P Punto a Punto General Villegas – Equipo marca Arista

Router EDGE :

Port	Descripcion	Equipo	MAC
Gi1	ServInternet1	Chelsio Communications	
Gi2	ServInternet2	Hitron Technologies. Inc	
Gi3	ServInternet3	HUAWEI TECHNOLOGIES	
Gi4	P2P Cañuelas	Kaon Group Co	
Gi5	P2P Villegas	Arista	
Te1	to SW RED INT Cisco C9200		

- Switch RedInterna 1 : **Cisco Catalyst C9200L-8T-2X**
 - 8x 10M/100M/1G Ethernet ports with fixed 2x 10G uplink ports
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html>
- Switch RedInterna 2 : **Cisco Catalyst 3750G-12T**
 - 12 Ethernet 10/100/1000 ports
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/product_data_sheet0900aecd80371991.html
- Server-CRM1 conectado al Switch 1.
- Server-CRM2 conectado al Switch 1.
- Server-CRM3 conectado al Switch 1.
- Server-CRM4 conectado al Switch 2.
- Server-CRM5 conectado al Switch 2.
- Data Storage conexión ethernet de alta velocidad, con placa Ethernet marca Mellanox Technologies, Inc.
- SUV1- Servidores SUM-1 – IBM - conectado al Switch 2.
- SUV2- Servidores SUM-2 - Hewlett Packard - conectado al Switch 2.
- SUV3- Servidores SUM-3 - Vmware - conectado al Switch 2.
- SUV4- Servidores SUM-4 - Supermicro - conectado al Switch 2.

SW RED INTERNA Cisco C9200

Port	Descripcion	Equipo	MAC
Gi 1			
Gi 2		Server-CRM1	
Gi 3		Server-CRM2	
Gi 4		Server-CRM3	
Gi 5			
Gi 6			
Gi 7			
Gi 8	to Switch Cisco C3750		
Te1	to Router Edge		
Te2		Mellanox Technologies, Inc.	

SW RED INTERNA Cisco C3750

Port	Descripcion	Equipo	MAC
Gi 1	to Switch Cisco C9200		
Gi 2		Server Hewlett Packard	
Gi 3		Server Ibm	
Gi 4		Server Vmware	
Gi 5		Server Supermicro	
Gi 6			
Gi 7			
Gi 8		Server-CRM4	
Gi 9		Server-CRM5	
Gi 10			
Gi 11			
Gi 12			